TP2 : estimation de l'âge à partir des visages via des CNN et Transfer Learning

Réalisé par : KENGNI MBOU Emilie Kevine

Partie 1 : CNN entrainé from scratch

Question 1 : Avec notre modèle ScratchCNN de 405 889 paramètres on atteint une MAE test de 13,35 ans. La baseline qui prédit toujours l'âge moyen du train (30,42 ans), donne une MAE test de 14,39 ans. Le ScratchCNN n'est pas utilisable en pratique car bien qu'il ait un peu appris (1,04 an de moins que la baseline, soit -7 %), il se trompe encore de plus de 13 ans en moyenne, ce qui est trop pour être utile.

Question 2 : Sur la figure From-scratch CNN, les courbes train et val sont quasiment superposées. Il n'y a pas de surapprentissage mais du sous-apprentissage avec environ 4000 images, le réseau n'a pas pu apprendre des filtres discriminants pour l'âge. Ce phénomène est prévu par le CM3, qui nous rappelle que des modèles comme AlexNet s'appuient sur ImageNet, soit près de 1,2 million d'images. On remarque aussi que l'entraînement est instable, avec des pics de MAE val à 13,9 ans à l'epoch 5 et à 14,75 ans à l'epoch 17.

Expérience 1 : comparaison de 3 approches

Question1 : En observant la figure From-scratch vs. Transfer Learning, on note que le ResNet fine-tuné est mieux que le ResNet gelé, qui est lui-même mieux que le CNN from scratch. Ce classement confirme ce qu'on a vu en cours le transfert bat l'entraînement from scratch, et le fine-tuning bat l'extraction de caractéristiques lorsque le domaine diffère ici des visages, alors qu'ImageNet contient surtout des objets. On note aussi que la qualité des features pré-entraînées compte plus que le nombre de paramètres appris, le ResNet gelé n'entraîne que 513 paramètres sur 11 177 025 (0,005 %) et fait pourtant mieux que le CNN from scratch, qui en entraîne 405 889.

Question 2 : Débloquer le réseau a fortement aidé la MAE test passe de 12,52 à 8,86 ans, soit 3,66 ans de moins. Mais avec seulement 4000 images, on voit bien le risque du fine-tuning sur un grand réseau à 11,2 millions de paramètres, à l'epoch 20, on a MAE train 1,94 contre 7,11 en val, le réseau a en partie mémorisé les images d'entraînement. Le risque reste ici acceptable car on a utilisé un learning rate 10 fois plus petit ce que recommande le CM3. Un learning rate trop grand aurait écrasé les filtres appris sur ImageNet à l'étape 1. La MAE val est d'ailleurs déjà à 8,55 dès la première époque, ce qui montre que ces filtres sont bien conservés.

Question 3 : Même si ResNet n'a pas vu de visages à l'entraînement, ses premières couches détectent des contours, des gradients et des textures, qui sont universels et utiles pour n'importe quelle image. Un visage est construit avec ces mêmes briques. Seules les couches

profondes sont spécifiques aux objets d'ImageNet, et le fine-tuning permet de les réadapter aux visages.

<u>Expérience 2 :</u> augmentation des données et effet sur le fine-tuning

Question1 : Avec l'augmentation, la MAE test passe de 8,86 à 8,58 ans. Le gain est de 0,28 an, soit environ 3 %, ce qui reste faible.

Question2 : Sans augmentation, à l'epoch 20, la perte train est de 10,67 contre 91,89 en val, soit un écart d'environ 81. Avec augmentation, la figure Fine-tuned ResNet with Data Augmentation, elle est de 20,12 contre 95,30, soit un écart d'environ 75. En MAE, l'écart val moins train passe de 5,2 à 4,5 ans. L'augmentation joue donc bien son rôle de régularisateur. La perte train augmente le modèle n'étant plus capable de mémoriser les images en revanche, le surapprentissage reste important.

Question 3 : La meilleure MAE val est presque identique dans les deux cas on a 7,06 sans augmentation contre 7,11 avec, alors que la MAE test est meilleure de 0,27 an avec augmentation.